

PRÁCTICA 3: BENCHMARKING

Integración de Sistema Informáticos

JAVIER GARCÍA TERCERO, LUCIAN ANDREI NEGOITA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Objetivo	2
1. Descripción de las Máquinas	2
1.1. PC 1	2
1.2. PC2	3
2. Herramientas de Benchmarking Utilizadas	3
2.1. NovaBench (Windows)	3
2.2. GIMPS/Prime95 (Windows)	3
3. Resultados Obtenidos	4
3.1. Resultados PC 1	4
Con Novabench	4
Con Prime95	4
3.2. Resultados PC 2	5
Con Novabench	5
Con Prime95	6
4. Conclusiones	6

Objetivo

Comparar el rendimiento del procesador y la memoria principal de dos máquinas windows con distinta arquitectura usando NovaBench y Prime95/GIMPS (recogidos de los enlaces del enunciado de la práctica), con el fin de determinar cuál presenta mejor desempeño en escenarios de carga intensiva de la CPU, GPU y Memoria.

1. Descripción de las Máquinas

1.1. PC 1

Sistema Operativo: Windows 11 Home

Procesador:

Modelo: Intel Core i7-12800H (12ª Generación, 14 núcleos)

Frecuencia base: 1.8 GHz

Frecuencia turbo: hasta 4.8 GHz

Caché: 24 MB

Memoria Principal (RAM):

Capacidad: 16 GB

Tipo: DDR5, Dual-Channel

Frecuencia: 4800 MHz

Memoria Secundaria (Almacenamiento):

Tipo: SSD PCIe Gen 4 NVMe

Capacidad: 1 TB

Gráficos (GPU):

Modelo: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU

VRAM: 8 GB GDDR6

Núcleos CUDA de NVIDIA: 5888

Potencia gráfica máxima: hasta 100 W

Reloj Boost: hasta 1200 MHz

Características adicionales de la GPU:

NVIDIA GPU Boost™ 2.0

NVIDIA Optimus™ Technology

NVIDIA Whisper Mode 2.0

NVIDIAResizable BAR

Núcleos de Ray Tracing (2ª Generación)

Núcleos Tensor (3ª Generación)

Preparado para Realidad Virtual (VR Ready)

Sistema Térmico: Refrigeración por cámara de vapor (Vapor Chamber Cooling)

Comunicación:

Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az)

Bluetooth® 5.2

Adaptador de corriente compacto de 230 W

Peso aproximado: 2.02 kg

1.2. PC2

Nombre del equipo: DESKTOP-RLPVQPT

Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bits (10.0, compilación 19045)

Idioma: español (configuración regional: español)

Fabricante del sistema: LENOVO

Modelo del sistema: 80WK

BIOS: 4KCN40WW

Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz

Memoria: 8192MB RAM

Archivo de paginación: 8247MB usados, 5468MB disponibles

Versión de DirectX: DirectX 12

2. Herramientas de Benchmarking Utilizadas

2.1. NovaBench (Windows)

Es una herramienta sencilla de usar, rápida y que ofrece un pack de pruebas a los ordenadores que usen Windows, que incluye cargas para someter a estrés la CPU, la GPU, la memoria RAM y el almacenamiento.

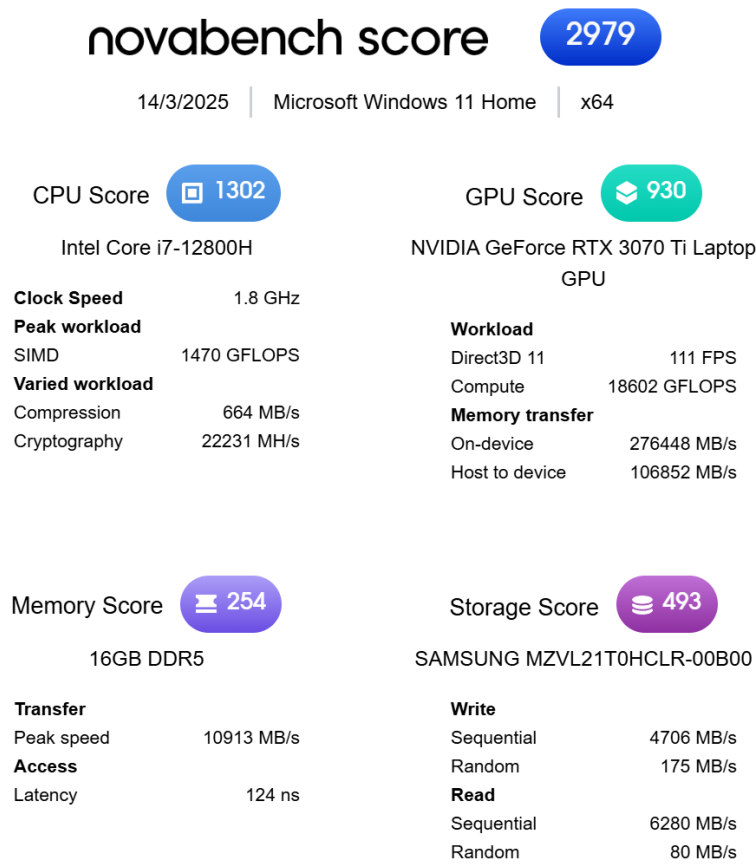
2.2. GIMPS/Prime95 (Windows)

Herramienta que mide que nos pareció interesante pues mide en un escenario real, el rendimiento del procesador y ancho de banda de memoria.

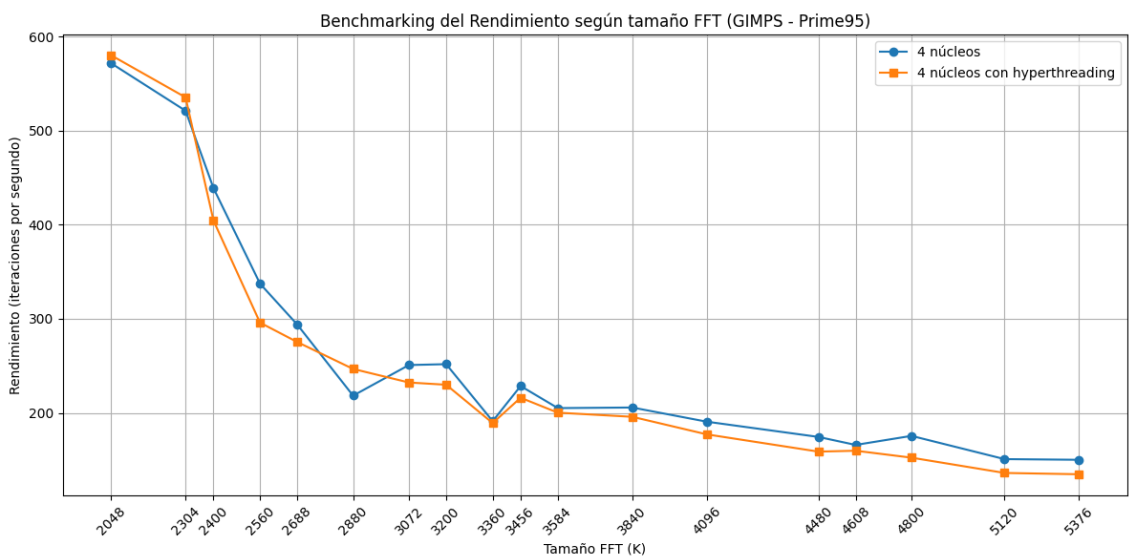
3. Resultados Obtenidos

3.1. Resultados PC 1

Con Novabench



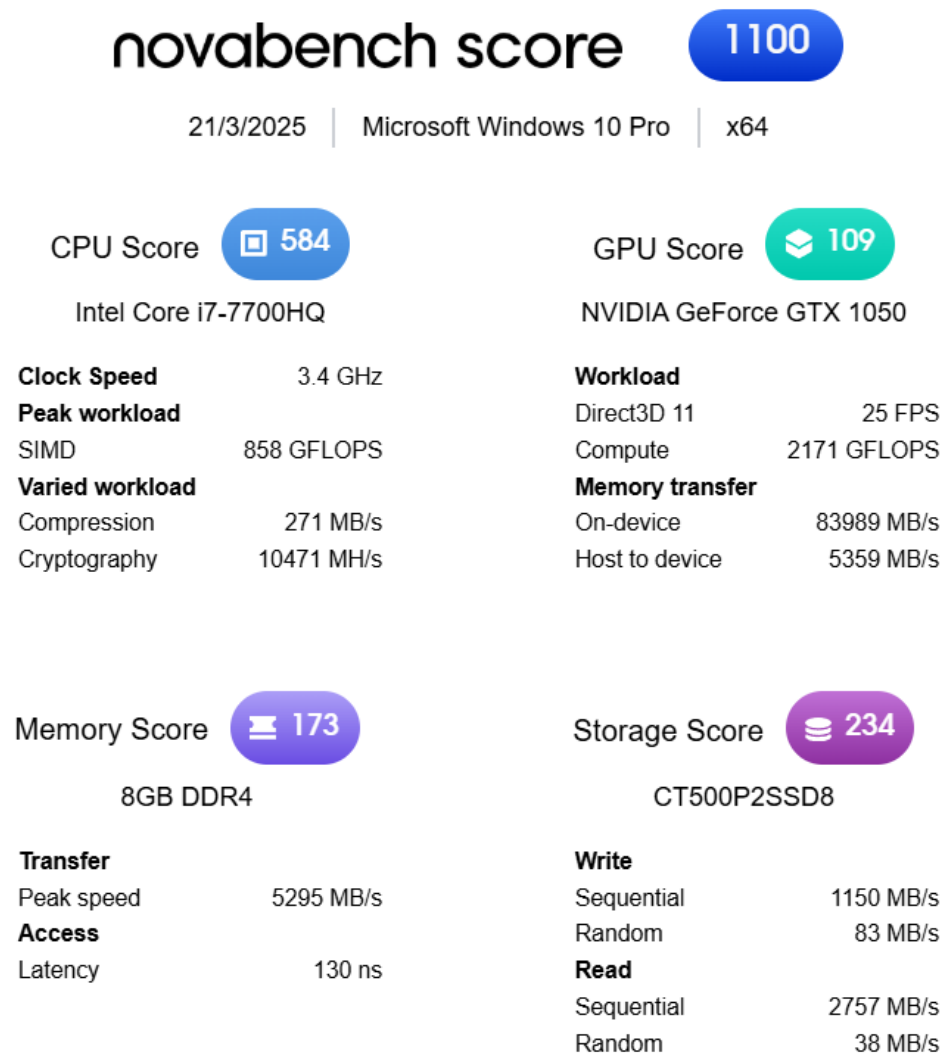
Con Prime95



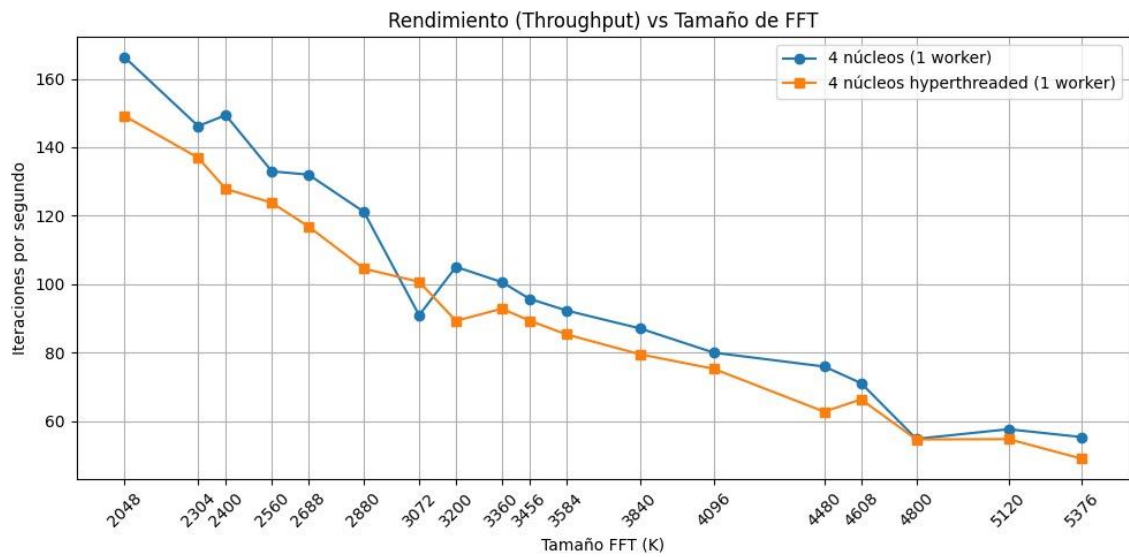
Los resultados obtenidos son con 4 cores y 1 worker, con y sin hyperthreading.

3.2. Resultados PC 2

Con Novabench



Con Prime95



Los resultados obtenidos son con 4 cores y 1 worker, con y sin hyperthreading.

4. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos con NovaBench y Prime95, se aprecia que el PC 1 (el de Lucian) ofrece un desempeño superior en pruebas de CPU, memoria y también en tareas gráficas.

En contraparte, el PC 2 (el de Javi) tiene un rendimiento aceptable para un uso general, pero es claramente superado en cargas intensivas de procesamiento y gráficos. Este contraste se hace evidente tanto en las pruebas sintéticas de NovaBench como en los escenarios más orientados al rendimiento real de Prime95, lo cual confirma que la arquitectura más reciente del PC de Lucian y su mayor capacidad de recursos proporcionan un mejor desempeño global, algo que a su vez podríamos haber ido apreciando en las diferenciaciones que había entre la práctica 1 y la práctica 2.

El PC 2 necesita una renovación de componentes más actuales si quisiese alcanzar el rendimiento del PC 1.